

## Propiedades de los números reales

Siguiendo el libro "Precálculo. Matemáticas para el cálculo", de J. Stewart, capítulos 1.1 y 1.2, daremos un resumen de propiedades de los números reales. Para más ejemplos y ejercitación les sugerimos la consulta del libro.

Para comenzar daremos un breve repaso de los distintos tipos de números con los que trabajaremos en esta materia:

- **Números naturales:** son números que sirven para contar y ordenar objetos. El conjunto de números naturales se nota  $\mathbb{N}$ .

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

- **Números enteros:** el conjunto de números enteros está formado por los números naturales, los números negativos y el 0. Se nota  $\mathbb{Z}$ .

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- **Números racionales:** los números racionales son cocientes de números enteros, con denominador distinto de 0. Esto es, son números de la forma

$$\frac{m}{n}, \quad m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$$

Por ejemplo, son números racionales

$$-4, \quad \frac{2}{3}, \quad -\frac{20}{7}, \quad 4,18 = \frac{418}{100}$$

El conjunto de números racionales se denota  $\mathbb{Q}$ .

- **Números reales:** El conjunto de números reales, que notamos  $\mathbb{R}$ , está formado por los números racionales y los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como un cociente de números enteros. Por ejemplo, son números irracionales  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{11}$ ,  $e$ ,  $\pi$ .

Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, su parte decimal es finita o periódica. Por ejemplo:

$$\frac{1}{5} = 0,2 \quad \frac{125}{99} = 1,\overline{26} \quad \frac{507}{90} = 5,6\overline{3}$$

Si el número es irracional, su parte decimal es infinita no periódica. Por ejemplo:

$$\sqrt{2} = 1,414213562\dots \quad \pi = 3,141592653\dots$$

Al detener la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos una aproximación al número. Por ejemplo

$$\pi \approx 3,141592653$$

El símbolo  $\approx$  se lee "es aproximadamente igual a".

### Propiedades conmutativas, asociativas y distributivas:

#### 1. Propiedades conmutativas:

a)  $a + b = b + a$

(Cuando sumamos dos números, el orden no importa)

b)  $a \cdot b = b \cdot a$

(Cuando multiplicamos dos números, el orden no importa)

#### 2. Propiedades asociativas:

a)  $(a + b) + c = a + (b + c)$

(Cuando sumamos tres números, no importa cuales dos de ellos sumamos primero)

b)  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$

(Cuando multiplicamos tres números, no importa cuales dos de ellos multiplicamos primero)

#### 3. Propiedades distributivas:

a)  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

b)  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

(Cuando multiplicamos un número por una suma de dos números, obtenemos el mismo resultado si multiplicamos el número por cada uno de los términos y luego sumamos los resultados)

**Ejemplo 1.** a)  $x \cdot (x + 5) = x \cdot x + x \cdot 5 = x^2 + 5x$

b)  $(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = (a + b) \cdot a + (a + b) \cdot b = a \cdot a + b \cdot a + a \cdot b + b \cdot b = a^2 + 2ab + b^2$

**Observación 1.** Notemos que la propiedad distributiva se aplica al multiplicar un número por una suma. No se distribuye cuando se multiplica por un producto o una división:

1.  $c \cdot (a \cdot b) \neq (c \cdot a) \cdot (c \cdot b)$

2.  $(a \cdot b) \cdot c \neq (a \cdot c) \cdot (b \cdot c)$

3.  $c \cdot \left(\frac{a}{b}\right) \neq \frac{c \cdot a}{c \cdot b}$

4.  $\left(\frac{a}{b}\right) \cdot c \neq \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$

### Adición y sustracción

- El 0 es el elemento neutro de la suma o adición. Verifica

$$a + 0 = 0 + a = a,$$

para todo número real  $a$ .

- Para todo número real  $a$  existe el opuesto  $-a$  que verifica:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- La resta o sustracción se define del siguiente modo:

$$a - b = a + (-b)$$

### Propiedades

1.  $(-1) \cdot a = -a$
2.  $-(-a) = a$
3.  $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$
4.  $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$
5.  $-(a + b) = -a - b$
6.  $-(a - b) = -a + b$

**Ejemplo 2.** a)  $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$

b)  $-2^2 = -(2 \cdot 2) = -4$

c)  $(x + y) \cdot (x - y) = (x + y) \cdot x - (x + y) \cdot y = x \cdot x + y \cdot x - (x \cdot y + y \cdot y) = x^2 + y \cdot x - x \cdot y - y^2 = x^2 - y^2$

d)  $(a - b)^2 = (a - b) \cdot (a - b) = (a - b) \cdot a - (a - b) \cdot b = a \cdot a - b \cdot a - (a \cdot b - b \cdot b) = a^2 - 2ab + b^2$

### Multiplicación y división

- El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Verifica

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a,$$

para todo número real  $a$ .

- Para todo número real  $a \neq 0$  existe el inverso multiplicativo  $\frac{1}{a}$  que verifica:

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$$

Al inverso lo notamos  $a^{-1}$ .

- Si  $b \neq 0$ , la división se define del siguiente modo:

$$a \div b = a \cdot \frac{1}{b} = a \cdot b^{-1}$$

Escribimos  $a \div b$  como  $\frac{a}{b}$  (cociente entre  $a$  y  $b$ ), donde  $a$  es el numerador y  $b$  es el denominador (o divisor).

### Propiedades

1.  $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
2.  $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$
3.  $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$
4.  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
5.  $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$
6. Si  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , entonces  $ad = bc$ .

### Ejemplo 3.

$$\begin{aligned}\frac{x^2+1}{x} - \frac{x}{x+1} &= \frac{(x^2+1)(\textcolor{red}{x}+1)}{x(\textcolor{red}{x}+1)} - \frac{x \cdot \textcolor{red}{x}}{(x+1)\textcolor{red}{x}} = \frac{(x^2+1) \cdot (x+1) - x \cdot x}{x \cdot (x+1)} \\ &= \frac{x^3 + x^2 + x + 1 - x^2}{x^2 + x} = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + x}\end{aligned}$$

### Exponentes enteros

- Si  $a$  es cualquier número real y  $n$  es un número natural, la  $n$ -ésima potencia de  $a$  es

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

El número  $a$  se llama base y  $n$  se llama exponente.

- Si  $a \neq 0$  es un número real y  $n$  es un número natural,

$$a^0 = 1 \quad y \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

**Ejemplo 4.** a)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^4 = \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

b)  $(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = \frac{1}{-64} = -\frac{1}{64}$

c)  $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(-\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{1}{\frac{4}{25}} = 1 \div \left(\frac{4}{25}\right) = \frac{25}{4}$

### Leyes de los exponentes

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $n, m \in \mathbb{Z}$ . Tenemos que:

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2. \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$3. (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$4. (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$5. \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$6. \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$7. \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}$$

**Ejemplo 5.** Podemos utilizar estas propiedades para simplificar las siguientes expresiones (puede haber otras formas correctas de hacerlo):

$$a) (2a^3a^2)^4 = (2a^5)^4 = 2^4(a^5)^4 = 16a^{20}$$

$$b) (3z)^2(6z^2)^{-3} = 3^2z^26^{-3}(z^2)^{-3} = 9z^2\frac{1}{216}z^{-6} = \frac{1}{24}z^{-4} = \frac{1}{24z^4}$$

$$c) \frac{(rs^2)^3}{(r^{-3}s^2)^2} = \frac{r^3(s^2)^3}{(r^{-3})^2(s^2)^2} = \frac{r^3s^6}{r^{-6}s^4} = r^{3-(-6)}s^{6-4} = r^9s^2$$

$$d) \left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2y^3z^{-4}}\right)^{-3} = (x^{1-2}y^{-2-3}z^{-3-(-4)})^{-3} = (x^{-1}y^{-5}z)^{-3} = (x^{-1})^{-3}(y^{-5})^{-3}z^{-3} = x^3y^{15}z^{-3} \\ = \frac{x^3y^{15}}{z^3}$$

### Radicales y exponentes racionales

- Si  $a \geq 0$  es un número real, definimos la raíz cuadrada de  $a$  como

$$\sqrt{a} = b \quad \Leftrightarrow \quad b^2 = a \quad y \quad b \geq 0$$

- En general, si  $a \neq 0$  es un número real y  $n$  es un número natural, definimos la raíz  $n$ -ésima de  $a$  como

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Leftrightarrow \quad b^n = a$$

Si  $n$  es par, debemos tener  $a \geq 0$  y  $b \geq 0$ .

**Ejemplo 6.** a)  $\sqrt[4]{625} = 5$  ya que  $5^4 = 625$  y  $5 \geq 0$ .

b)  $\sqrt[3]{-27} = -3$  ya que  $(-3)^3 = -27$ .

Recordemos que el **módulo (o valor absoluto)** de un número real  $x$ , que notamos  $|x|$ , es la distancia de  $x$  a 0. Por ejemplo,

$$|4| = 4, \quad |-5| = 5, \quad \left|-\frac{9}{7}\right| = \frac{9}{7}, \quad |\sqrt{2}| = \sqrt{2}$$

### Propiedades de las raíces n-ésimas

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $n, m \in \mathbb{N}$ . Tenemos que:

1.  $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$  (si  $n$  es par, debemos tener  $a \geq 0$  y  $b \geq 0$ )
2.  $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$  (si  $n$  es par, debemos tener  $a \geq 0$  y  $b \geq 0$ )
3.  $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$  (si  $n$  o  $m$  es par, debemos tener  $a \geq 0$ )
4.  $\sqrt[n]{a^n} = a$  y  $(\sqrt[n]{a})^n = a$  si  $n$  es impar.
5.  $\sqrt[n]{a^n} = |a|$  si  $n$  es par. En particular,  $\sqrt{a^2} = |a|$ .
6.  $(\sqrt[n]{a})^n = a$  si  $n$  es par y  $a \geq 0$ . En particular  $(\sqrt{a})^2 = a$  para  $a \geq 0$ .

**Ejemplo 7.** Vamos a simplificar las siguientes expresiones:

a) Para  $a \in \mathbb{R}$ ,  $b \geq 0$ ,

$$\sqrt[6]{64a^6b^7} = \sqrt[6]{64} \sqrt[6]{a^6} \sqrt[6]{b^7} = 2|a| \sqrt[6]{b^6} \sqrt[6]{b} = 2|a|b \sqrt[6]{b}$$

b) Para  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sqrt[3]{\sqrt{729x^6}} = \sqrt[6]{729x^6} = \sqrt[6]{729} \sqrt[6]{x^6} = 3|x|$$

c) Para  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$\sqrt[3]{a^2b} \sqrt[3]{64a^4b} = \sqrt[3]{64a^6b^2} = \sqrt[3]{64} \sqrt[3]{a^6} \sqrt[3]{b^2} = 4a^2 \sqrt[3]{b^2}$$

### Exponentes racionales

Si  $\frac{m}{n}$  es un exponente racional con  $m$  un número entero y  $n$  un número natural, definimos

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Si  $n$  es par, es necesario que  $a \geq 0$ .

**Ejemplo 8.** a)  $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{9}}} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$

b)  $\left(-\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{-\frac{27}{8}}\right)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

Para los exponentes racionales valen las leyes de los exponentes. En particular, notemos que

$$(a^n)^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^n = a \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \text{ es impar}$$

$$(a^n)^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^n = a \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \text{ es par y } a \geq 0$$

**Ejemplo 9.** a) Para  $x > 0$ ,

$$\frac{\sqrt[3]{8x^2}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt[3]{8} x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{2}}} = 2x^{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}} = 2x^{\frac{1}{6}} = 2\sqrt[6]{x}$$

b) Para  $b \geq 0$ ,

$$(4b)^{\frac{1}{2}}(8b^{\frac{1}{4}}) = 4^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}8b^{\frac{1}{4}} = 2 \cdot 8b^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}} = 16b^{\frac{3}{4}} = 16\sqrt[4]{b^3} = 16(\sqrt[4]{b})^3$$

c) Para  $s, t > 0$ ,

$$\frac{(8s^3t^3)^{\frac{2}{3}}}{(s^4t^{-8})^{\frac{1}{4}}} = \frac{8^{\frac{2}{3}}(s^3)^{\frac{2}{3}}(t^3)^{\frac{2}{3}}}{(s^4)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{1}{t^8}\right)^{\frac{1}{4}}} = \frac{(\sqrt[3]{8})^2(\sqrt[3]{s^3})^2(\sqrt[3]{t^3})^2}{\sqrt[4]{s^4}\frac{1}{\sqrt[4]{t^8}}} = \frac{2^2s^2t^2}{s\frac{1}{t^2}} = 4st^4$$

### Racionalización de denominadores

El proceso denominado **racionalización de denominadores** consiste en multiplicar el numerador y el denominador por una expresión adecuada para eliminar el radical en el denominador.

Si el denominador es de la forma  $\sqrt[n]{a^m}$  con  $m < n$ , se multiplica el numerador y el denominador por  $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ .

**Ejemplo 10.** a) Queremos racionalizar  $\frac{4}{\sqrt{5}}$ .

Notemos que su denominador es de la forma  $\sqrt[n]{a^m}$  con  $a = 5$ ,  $n = 2$  y  $m = 1$ . Para racionalizar el denominador multiplicamos y dividimos por  $\sqrt{5}$  ya que  $\sqrt{5}\sqrt{5} = 5$ . Nos queda:

$$\frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

b) Queremos racionalizar  $\frac{1}{\sqrt[5]{x^3}}$ .

En este caso el denominador es de la forma  $\sqrt[n]{a^m}$  con  $a = x$ ,  $m = 3$ ,  $n = 5$ . Para racionalizar el denominador multiplicamos y dividimos por  $\sqrt[5]{x^2}$  ya que  $\sqrt[5]{x^3}\sqrt[5]{x^2} = x$ . Nos queda

$$\frac{1}{\sqrt[5]{x^3}} = \frac{1}{\sqrt[5]{x^3}} \cdot \frac{\sqrt[5]{x^2}}{\sqrt[5]{x^2}} = \frac{\sqrt[5]{x^2}}{x}$$

### Ejercitación

**Ejercicio 1.** Calcular

$$\text{a) } \sqrt[5]{-32} \quad \text{b) } \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} \cdot (-27)^{\frac{1}{3}} \quad \text{c) } \left(-\frac{8}{125}\right)^{\frac{4}{3}} \quad \text{d) } \left(\frac{16}{9}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

**Ejercicio 2.** Simplificar cada expresión:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } z^5z^{-3}z^{-4} & \text{d) } (5x^2y^3)(3x^2y^5)^4 & \text{g) } \frac{(u^{-1}v^2)^2}{(u^3v^{-2})^3} \\ \text{b) } \frac{a^2a^4}{a^3a^{-1}} & \text{e) } (2u^2v^3)^3(3u^{-3}v)^2 & \text{h) } \left(\frac{2a^{-1}b}{a^2b^{-3}}\right)^{-3} \\ \text{c) } (2z^2)^{-5}z^{10} & \text{f) } \left(\frac{a^2}{b}\right)^5 \left(\frac{a^3b^2}{c^3}\right)^3 & \text{i) } \left(\frac{q^{-1}r^{-1}s^{-2}}{r^{-5}sq^{-8}}\right)^{-1} \end{array}$$

**Ejercicio 3.** Simplificar cada expresión y eliminar cualquier exponente negativo. Suponer que todas las letras denotan números positivos.

a)  $\sqrt{\sqrt[4]{81x^8}}$

d)  $(3a^{\frac{3}{4}})^2(5a^{\frac{1}{2}})$

g)  $(2x^3y^{-\frac{1}{4}})^2(8y^{-\frac{3}{2}})^{-\frac{1}{3}}$

b)  $\sqrt[5]{a^4b}\sqrt[5]{ab^6}$

e)  $\frac{s^{\frac{5}{3}}(2s^{\frac{5}{6}})^3}{s^{\frac{1}{3}}}$

h)  $\frac{(32y^{-5}z^{10})^{\frac{1}{5}}}{(64y^6z^{-12})^{-\frac{1}{6}}}$

c)  $\sqrt[3]{\frac{x^3y^6}{z^8}}$

f)  $(8a^6b^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}}$

i)  $\left(\frac{x^8y^{-4}}{16y^{\frac{4}{3}}}\right)^{-\frac{1}{4}}$